

Otonom İşletme ve Stok Asistanı

KOBİ'leri manuel süreçlerden kurtaran,
yapay zeka destekli, uçtan uca çalışan işletme yönetim sistemi

 FastAPI

 Gemini Flash

 ChromaDB RAG

 LangGraph Agent

 Streamlit

PROBLEM

KOBİ'ler operasyonel kaosta boğuluyor

Türkiye'deki 3.7 milyon KOBİ'nin büyük çoğunluğu kritik iş süreçlerini hâlâ Excel veya manuel yöntemlerle yönetiyor.



Stok Kayıpları

Ürün bitmeden tedarikçiye ulaşamıyor; ani stok kopukluğu müşteri kaybına ve ciro düşüşüne neden oluyor.



Zaman İsrafı

Her sipariş maili manuel yazılıyor, rota planı tek tek düzenleniyor. Günde 2-4 saat yalnızca bu işlere gidiyor.



Görünürlük Eksikliği

Gerçek zamanlı stok durumu bilinmiyor; kritik eşik aşımaları ancak müşteri şikayetiyle fark ediliyor.

Araştırma Bulgusu: KOBİ sahiplerinin **%67'si** stok yönetimini en büyük operasyonel sorun olarak tanımlıyor. Kayıp zamanın yıllık maliyeti işletme başına ortalama **₺80.000+**.

Taniřın: SME-Flow AI

Stokları izleyen, uyarı  reten, mail yazan ve rota planlayan — tamamen otonom KOB  asistanı.



"Kritik stok var mı?" diye sorduđunuzda sistem hem yanıt verir hem tedarik iye hazır mail  retir.

"Bug nk  kurye rotasını planla" dediđinizde 30 saniyede sıralı durak listesi ve paketleme listesi  ıkar.

Tek ekranda tam kontrol

5 modülden oluşan entegre dashboard — giriş yapan kullanıcı tüm işletme verisini gerçek zamanlı izler.



Dashboard

KPI metrikleri, kritik stok kartları, kategori dağılımı ve toplam envanter değeri tek bakışta.



Envanter Yönetimi

50 ürünlük filtrelenebilir, renkli durum kodlu liste. Stok güncelleme API'si ile anlık düzenleme.



Otonom Uyarılar

Kritik ürünler için Gemini destekli otomatik sipariş maili taslağı — tedarikçi bilgisiyle birlikte.



Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi profilleri, iletişim bilgileri ve ürün kategorileri organize panel görünümü.



AI Asistan Chat

RAG destekli sohbet — stok, sipariş ve satış trendleri hakkında doğal dilde anlık soru-cevap.



Güvenli Erişim

JWT tabanlı kimlik doğrulama, tüm endpoint'lerde token koruması ve Pydantic input validasyonu.

Modern, ölçeklenebilir altyapı

Backend Katmanı

FastAPI

Pydantic v2

JWT Auth

Uvicorn

Asenkron, modüler router yapısı. Stok, sipariş, tedarikçi ve AI endpoint'leri ayrı modüllerde. Tüm veri giriş noktalarında tip ve uzunluk validasyonu.

Frontend Katmanı

Streamlit

Pandas

httpx

FastAPI'ye bağlanan reaktif dashboard. Tüm sayfa geçişleri session state ile yönetilir. Token tabanlı güvenli API istemcisi.

AI / RAG Katmanı

Gemini Flash

LangGraph

ChromaDB

LangChain

RAG: JSON stok verileri ChromaDB vektör DB'ye embed edilir. Sorgu gelince anlamsal arama yapılır, LLM halüsinasyon görmeden yanıt üretir.

Agent: LangGraph ReAct agent — 8 tool arasında otonom seçim yapar.

Veri Akışı

JSON → ChromaDB Embed → Vektör Arama

Kullanıcı Sorusu → Agent → Tool Seç → RAG → Yanıt

Kritik Stok → Gemini → Mail Taslağı → Onay

Sistemin alışması

Uçtan uca senaryo — bir KOBİ sahibinin sabah rutini SME-Flow AI ile nasıl deęiřiyor?

Adım 1 — Giriř & Dashboard

admin/admin123 ile giriş. Anlık stok metrikleri: 50 ürün, 4 kritik, toplam ₺97.580 stok değeri görünür.

Adım 2 — Otonom Stok Uyarısı

"Uyarıları Tara" butonuna basılır. AI tüm stoku tarar; kritik ürünler için tedarikçi bilgisi + sipariş maili hazır gelir.

Adım 3 — AI Chat ile Anlık Soru

"En az stoęu olan 3 ürünü listele" sorusu sorulur. Agent ChromaDB'den anlam bazlı arama yapar, halüsinasyonsuz sonuç üretir.

Adım 4 — Rota Planlama

"Bugünkü kurye rotasını planla" komutuyla AI semt yakınlığına göre sıralı rota + depo paketleme listesi oluşturur.

Adım 5 — Satış Trendi Analizi

3 aylık satış geçmişinden trend analizi, en çok satanlar ve gelecek hafta stok öngörüsü otomatik hesaplanır.

3.7 milyon KOBİ — dijitalleşmeyi bekliyor

3.7M

Türkiye KOBİ Sayısı

%98

Tüm İşletmelerin Oranı

%67

Stok Sorunu Yaşayanlar

\$2.4B

TR SaaS Pazar Büyüklüğü

Birincil Hedef Segment

- E-ticaret KOBİ'leri: 20-200 ürün yöneten online mağazalar
- Gıda & Tarım Kooperatifleri: Mevsimsel stok dalgalanması yaşayanlar
- Butik İşletmeler: Tek çalışanın tüm operasyonu yönettiği firmalar

Neden Şimdi?

Gemini API'nin ücretsiz katmanı, LangGraph ve ChromaDB'nin olgunlaşması ile artık kurumsal kalitede AI araçları KOBİ bütçesiyle mümkün. Büyük ERP'lerin \$500+/ay maliyetine karşı SME-Flow modeli demokratik erişim sunuyor.

Ölçülebilir iş etkisi

SME-Flow AI'nin bir KOBİ'ye katacağı somut fayda:

-80%

Manuel stok kontrol süresi

Günlük 2 saat yerine 15 dakikada
tam kontrol

0

Stok kopukluğu riski

Eşik aşılmadan önce otonom uyarı
ve sipariş taslağı

3x

Sipariş hızı

Hazır mail taslağı ile 1 tık onay, 0
dakika yazma

7/24

Otonom izleme

Hafta sonu, gece — sistem hiç
uyumadan çalışır

Rekabet Avantajı: Piyasadaki ERP sistemleri reaktif (sorun çıkınca müdahale) iken SME-Flow **proaktif** (sorun çıkmadan önce aksiyon). Bu fark kurumsal mı değil, sadece akıllı.

Güçlü temeller, tamamlayıcı yetkinlikler

Her üye projenin farklı bir kritik katmanından sorumlu — backend, yapay zeka ve kullanıcı deneyimi.

DK

Damla Kundak
Backend & Security Lead

FastAPI mimarisi, JWT kimlik doğrulama, Pydantic veri modelleri ve tüm REST API uç noktaları. Sistemin güvenli ve hızlı çalışmasından sorumlu.

FastAPI

JWT

Pydantic

SB

Semih Bekdaş
AI & Data Engineer

Gemini entegrasyonu, RAG boru hattı, ChromaDB vektör veritabanı ve LangGraph ajan mimarisi. Sistemin "beyin" katmanı tamamen Semih'in eseri.

Gemini

LangGraph

ChromaDB

CA

Ceren Altıntaş
Frontend & UI/UX Lead

Streamlit dashboard tasarımı, kullanıcı deneyimi akışı, API istemcisi entegrasyonu ve tüm görsel bileşenler. Sistemin "yüzü" Ceren'in elinden çıktı.

Streamlit

UX

Design

5 günlük sprint planıyla sıfırdan uçtan uca çalışan prototip — **tamamen asenkron, modüler geliştirme süreci**



Küçük işletmeler büyük sistemleri hak ediyor.
Yapay zeka artık sadece kurumsal değil — herkes için.

 GitHub: [github.com/\[repo\]](https://github.com/[repo])

 Demo Video: [youtube.com/\[link\]](https://youtube.com/[link])

 sme-flow@yzta.dev

 FastAPI

 Gemini Flash

 ChromaDB RAG

 LangGraph Agent

 Streamlit

 JWT Auth

YZTA 5.0 AI Hackathon — Mayıs 2026